Dinámica de la pata del Segway por Lagrange

Coordenada generalizada θ. Tres casos: banco, robot parado y robot en el aire

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

22 de octubre de 2026

Cada pata es una cuatro barras $ABCD$ con la bancada AB rígida con la cabina. El servo en A gira la manivela AD; el acoplador C–D–P lleva el eje de la rueda P, que sube y baja casi en vertical. El mecanismo tiene un solo grado de libertad, θ.

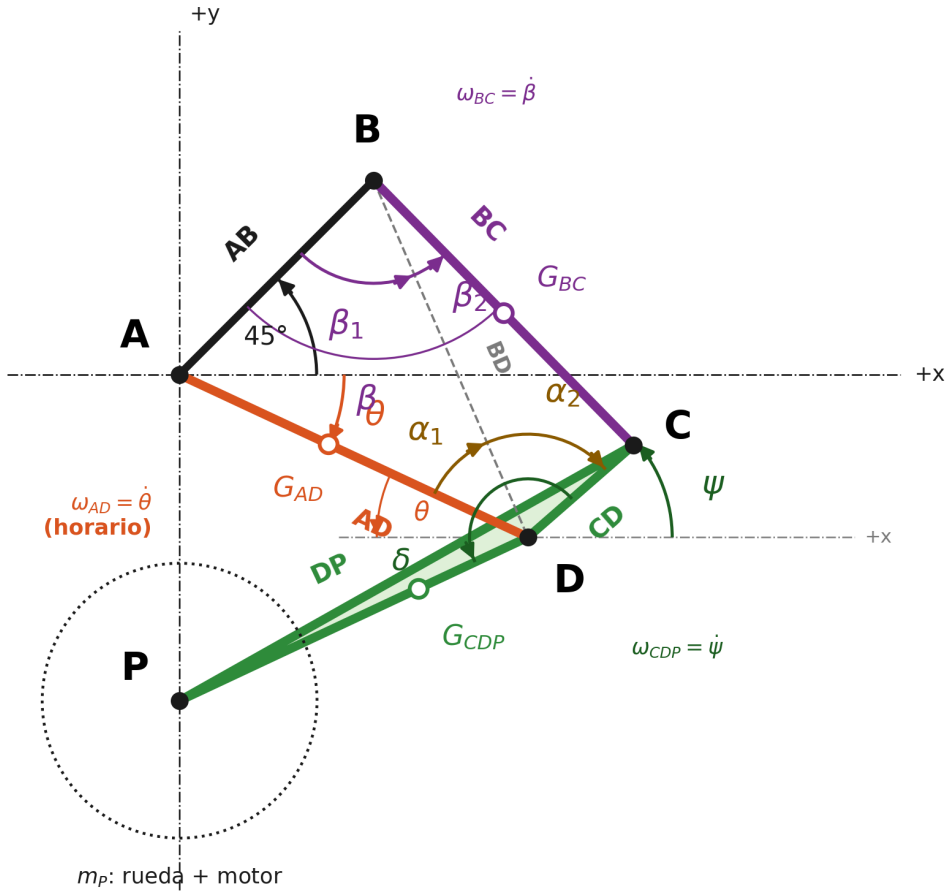
Lo que cambia de una situación a otra no es el mecanismo sino *qué está quieto*. En un banco de pruebas, con la cabina amurada, el servo mueve la rueda. Con el robot parado, la rueda apoya en el piso y el servo mueve la cabina, que pesa casi cuatro veces más. En el aire no hay nada quieto. Son tres dinámicas distintas con la misma geometría, y se obtienen todas de una sola ecuación cambiando un único vector.

1. Notación y parámetros

El dibujo del mecanismo (`fig_dinamica.png`) está en la página siguiente. Ejes: origen en A, x hacia la derecha del dibujo (hacia atrás del robot), y hacia arriba. Los ángulos absolutos se miden desde $+x$ en sentido antihorario.

Símbolo	Qué es	Valor
AB, AD, BC, CD, DP	largos de las barras	80, 112, 108, 40.8, 112 mm
$45°$	inclinación de la bancada AB respecto de la horizontal	
δ	ángulo del acoplador en D, de $D\to C$ a $D\to P$	$164°$
R_w	radio de la rueda	40 mm
θ	**coordenada generalizada**: ángulo de AD bajo la horizontal, positivo horario	$10°$ plegada, $40°$ estirada
β_1, β_2, $\beta=\beta_1+\beta_2$	ángulos en B: $\angle ABD$, $\angle DBC$, $\angle ABC$	
α_1, α_2	ángulos en D: $\angle ADB$, $\angle BDC$	
ψ	giro del acoplador: dirección de $D\to C$	
d_Q, ε_Q	un punto Q del acoplador: distancia desde D y ángulo desde $D\to C$	
m_{AD}, m_{BC}, m_{CDP}	masa de cada pieza de la pata (**medidas** 21/10/2026)	30, 23, 11 g
m_P	rueda + motor colgados de P (**medidos** 22/10/2026)	50 + 96 = 146 g
m_c	**cabina**: cabeza, tapa, servos, batería, electrónica, tornillería (**medida** por diferencia)	542 g
m	masa del robot, $m=m_c+n\,(m_{AD}+m_{BC}+m_{CDP}+m_P)$	962 g
n	patas iguales, movidas a la vez por sus n servos	2
AG, BG	distancia de A a G_{AD} y de B a G_{BC}	$0.428\,AD$, $0.5\,BC$
d_G, ε_G	posición de G_{CDP} desde D (sobre la recta $D\to P$)	$0.3145\,DP$, δ
I_{AD}, I_{BC}, I_{CDP}	inercia de cada pieza respecto de *su propio* centro de masa	3.6, 0.9, 3.3 $\cdot 10^{-5}$ kg m^2
τ	par de un servo sobre su manivela, positivo en el sentido en que crece θ	≤ 40 kg cm
N	reacción del piso sobre una rueda, hacia arriba	
b	fricción viscosa en el eje del servo	

Todo se escribe **por servo**: las n patas se mueven juntas, así que la energía del robot se divide entre los n servos y por eso la cabina aparece como m_c/n. El ángulo interior en A entre AB y AD es $\theta+45°$; el ángulo absoluto del servo que usa la cinemática es $360°-\theta$. De la cabina solo hace falta la masa, no dónde está su centro de masa, porque no gira: se supone que el control de equilibrio mantiene la inclinación del robot mientras la pata se mueve. Las masas e inercias de las barras son las de la primera iteración del CAD escaladas a 80; el motor y el servo, los de sus fichas. Todo se reemplaza pesando. Todos los valores están en la sección 1 de `dinamica_pata.m`.



Notación

θ: ángulo de AD bajo la horizontal (coordenada generalizada)

45°: inclinación de la bancada AB

$\beta_1 = \angle ABD$, $\beta_2 = \angle DBC$, $\beta = \beta_1 + \beta_2$

$\alpha_1 = \angle ADB$, $\alpha_2 = \angle BDC$

$\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$: dirección de $D \to C$ desde $+x$

δ: ángulo del acoplador, de $D \to C$ a $D \to P$

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}$$

G: centro de masa de cada pieza; m_P: rueda + motor en P

$AB = 80$, $AD = 112$, $BC = 108$, $CD = 40.8$, $DP = 112$ mm, $\delta = 164°$

dibujo con $\theta = 25°$; $\theta = 40°$ estirada, $\theta = 10°$ plegada

2. Geometría

Diagonal. Ley del coseno en ABD, con el ángulo $\theta + 45°$ en A:

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}. \tag{1}$$

Ángulos en B y en D. Ley del coseno en los triángulos ABD y BDC, que comparten BD:

$$\beta_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AD^2 - AB^2 - BD^2}{-2\,AB\,BD}\right), \qquad \beta_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{DC^2 - BC^2 - BD^2}{-2\,BC\,BD}\right), \qquad \beta = \beta_1 + \beta_2, \tag{2}$$

$$\alpha_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AB^2 - BD^2 - AD^2}{-2\,BD\,AD}\right), \qquad \alpha_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{BC^2 - BD^2 - DC^2}{-2\,BD\,DC}\right). \tag{3}$$

β es el ángulo interior del balancín en B. Las sumas valen en la configuración abierta, con D entre BA y BC, que es la del CAD.

Giro del acoplador. En D, la dirección $D \to A$ forma $180° - \theta$ con $+x$ (ángulos alternos internos entre las horizontales por A y por D). Girando α_1 en sentido horario se llega a $D \to B$, y α_2 más a $D \to C$:

$$\boxed{\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2} \tag{4}$$

Como C–D–P es una pieza rígida, ψ es el giro de todo el acoplador, y el lado $D \to P$ apunta en la dirección $\psi + \delta$.

Posiciones. $A = (0, 0)$, $B = AB\,(\cos 45°,\ \sin 45°)$ y

$$D = \big(AD\cos\theta,\ -AD\sin\theta\big). \tag{5}$$

Un punto Q del acoplador, a distancia d_Q de D y a un ángulo ε_Q desde $D \to C$:

$$Q = \big(AD\cos\theta + d_Q\cos(\psi + \varepsilon_Q),\ \ -AD\sin\theta + d_Q\sin(\psi + \varepsilon_Q)\big), \tag{6}$$

con $(d_Q, \varepsilon_Q) = (CD, 0)$ para C, (DP, δ) para el eje de la rueda P y (d_G, ε_G) para G_{CDP}. Los otros dos centros de masa giran alrededor de pivotes fijos a la cabina: $G_{AD} = AG\,(\cos\theta,\ -\sin\theta)$ y $G_{BC} = B + BG\,(\cos(225° + \beta),\ \sin(225° + \beta))$, ya que $B \to A$ apunta a $225°$ y $B \to C$ está β más allá en sentido antihorario. Comprobación del cierre: C calculado con (6) y $C = B + BC\,(\cos(225° + \beta), \sin(225° + \beta))$ coinciden para todo θ.

3. Velocidades vistas desde la cabina

Primero se resuelve el mecanismo como si la cabina estuviera quieta. Después, en la sección 4, se le suma el movimiento de la cabina. Como β y ψ son funciones de θ, escribimos $\beta' = \mathrm{d}\beta/\mathrm{d}\theta$ y $\psi' = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\theta$.

Derivada de la diagonal. De (1):

$$BD' = \frac{AB\,AD\,\sin(\theta + 45°)}{BD}. \tag{7}$$

Derivada de un ángulo respecto de un lado. Los cuatro ángulos de (2)–(3) dependen de θ solo a través de BD. En un triángulo de lados p, q, r, sea α el ángulo entre p y q, y α_q el ángulo del otro extremo de q, entre q y r. Derivando $\cos\alpha = (p^2 + q^2 - r^2)/(2pq)$ respecto de q, con p y r fijos, y usando $p^2 = q^2 + r^2 - 2qr\cos\alpha_q$:

$$-\sin\alpha\,\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}q} = \frac{q^2 + r^2 - p^2}{2pq^2} = \frac{r\cos\alpha_q}{pq}.$$

Con el teorema del seno, $r/\sin\alpha = p/\sin\alpha_q$, queda

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}q} = -\frac{\cot\alpha_q}{q}. \tag{8}$$

Al alargar un lado, el ángulo en un extremo cambia con la cotangente del ángulo en el *otro* extremo. Aplicado con $q = BD$:

$$\frac{\mathrm{d}\beta_1}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\alpha_1}{BD}, \quad \frac{\mathrm{d}\beta_2}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\alpha_2}{BD}, \quad \frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\beta_1}{BD}, \quad \frac{\mathrm{d}\alpha_2}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\beta_2}{BD}. \tag{9}$$

Relaciones de transmisión. Regla de la cadena con (7) y (9) sobre $\beta = \beta_1 + \beta_2$ y $\psi = 180^\circ - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$:

$$\boxed{\begin{aligned} \beta'(\theta) &= -\big(\cot\alpha_1 + \cot\alpha_2\big)\,\frac{AB\,AD\,\sin(\theta+45^\circ)}{BD^2} \\ \psi'(\theta) &= -1 + \big(\cot\beta_1 + \cot\beta_2\big)\,\frac{AB\,AD\,\sin(\theta+45^\circ)}{BD^2} \end{aligned}} \tag{10}$$

Las velocidades angulares de las tres piezas, medidas desde la cabina y positivas antihorarias, son $\omega_{AD} = -\dot\theta$, $\omega_{BC} = \beta'\dot\theta$ y $\omega_{CDP} = \psi'\dot\theta$.

Coeficientes de velocidad. Para cada punto Q del mecanismo se define $c_Q(\theta)$, su velocidad vista desde la cabina por unidad de $\dot\theta$:

$$\mathbf{v}_Q^{\text{cabina}} = c_Q(\theta)\,\dot\theta, \qquad c_Q = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\theta}. \tag{11}$$

Con $\mathbf{k}\times(x,y) = (-y,x)$, los tres cuerpos dan:

$$\text{manivela } AD: \quad c_D = -\,\mathbf{k}\times D, \qquad c_{G_{AD}} = -\,\mathbf{k}\times G_{AD}; \tag{12}$$

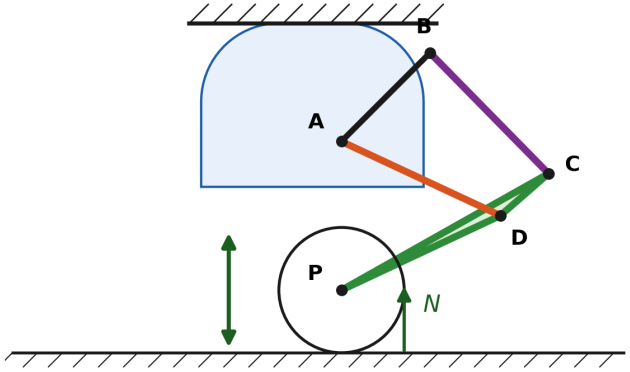
$$\text{balancín } BC: \quad c_{G_{BC}} = \beta'\,\mathbf{k}\times\big(G_{BC} - B\big); \tag{13}$$

$$\text{acoplador } CDP: \quad c_Q = c_D + \psi'\,\mathbf{k}\times\big(Q - D\big) \quad \text{para } Q = C,\, P,\, G_{CDP}. \tag{14}$$

La segunda componente de c_P es $y'_P(\theta)$, la velocidad vertical del eje de la rueda respecto de la cabina. Es negativa en toda la carrera: al crecer θ la rueda baja respecto de la cabina.

(a) Banco: la cabina sujeta

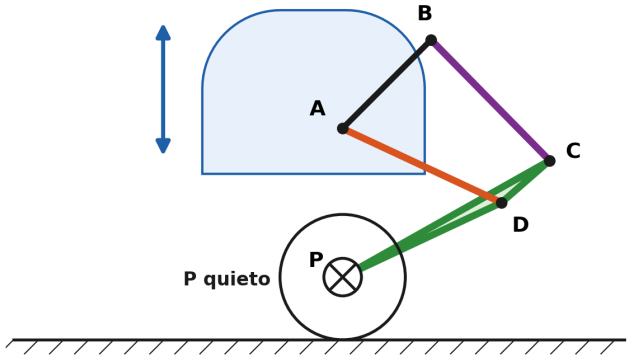
la cabina está amurada
sube y baja la rueda



$u = 0$
N es un dato externo y hace trabajo $N\,y'_P$

(b) Parado: la rueda en el piso

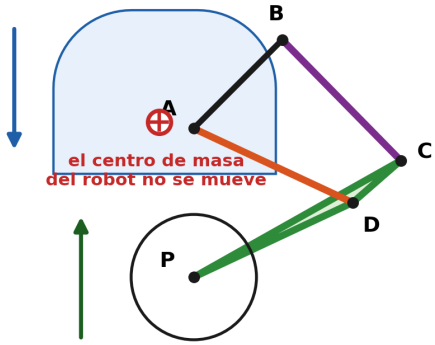
la rueda no se mueve
sube y baja la cabina



$u = -c_P$
N no hace trabajo: sale de la ecuación

(c) En el aire: nada quieto

la cabina retrocede mientras
la rueda sube



$u = -2S/m_{tot}$
$N = 0$ y la gravedad no actúa sobre θ

El mecanismo es el mismo en los tres: mismos θ, ψ, β', ψ' y c_Q. Lo único que cambia es u, la velocidad de la cabina por unidad de $\dot{\theta}$, y con ella la de cada punto, que pasa a ser $u + c_Q$.

4. Los tres casos: qué está quieto

La figura de la página anterior muestra los tres. La cabina no gira, solo se traslada. Basta entonces un vector $u(\theta)$, su velocidad por unidad de $\dot\theta$, para pasar del marco de la cabina al del piso. Todo punto de la cabina se mueve con $u\,\dot\theta$, y todo punto del mecanismo con

$$\mathbf{v}_Q = \big(u + c_Q\big)\dot\theta. \tag{15}$$

(a) Banco. La cabina está amurada:

$$u = 0. \tag{16}$$

La reacción del piso N es un dato externo y hace trabajo sobre la rueda, que sube y baja.

(b) Parado. La rueda apoya y el eje P queda a la altura R_w del piso. Si Y_A es la altura de A, la condición de apoyo es $Y_A + y_P(\theta) = R_w$, de donde $Y_A = R_w - y_P(\theta)$: la altura de la cabina es una función de θ que ya teníamos. Derivando, y suponiendo que la rueda queda quieta,

$$u = -c_P. \tag{17}$$

Ahora N no hace trabajo, porque el punto de contacto no se mueve, y desaparece de la ecuación. El peso de la cabina, que en el caso (a) entraba disfrazado dentro de N, pasa a estar donde corresponde, en la energía potencial.

(c) En el aire. Nada está quieto y no hay fuerzas externas salvo la gravedad, así que el centro de masa del robot no se mueve respecto de la caída libre. El momento lineal relativo es nulo: $m_c\,u + n\sum_j m_j\,(u + c_j) = 0$, sumando sobre las piezas j de una pata. Con $S = \sum_j m_j c_j$ queda

$$u = -\,\frac{n\,S}{m}, \qquad S = m_{AD}c_{G_{AD}} + m_{BC}c_{G_{BC}} + m_{CDP}c_{G_{CDP}} + m_P\,c_P. \tag{18}$$

5. Energía cinética

Cada pieza contribuye con la traslación de su centro de masa más su giro propio (König). Las velocidades son las de (15), y las angulares no dependen del caso porque la cabina no gira. Dividiendo la energía del robot entre los n servos, $K = \tfrac{1}{2}\,I_{eq}(\theta)\,\dot\theta^2$ con

$$\boxed{\begin{aligned} I_{eq}(\theta) = {} & \underbrace{I_{AD} + I_{BC}\,\beta'^2 + I_{CDP}\,\psi'^2}_{\text{giro propio de las tres piezas}} + \underbrace{\frac{m_c}{n}\,\big|u\big|^2}_{\text{cabina}} \\ & +\; m_{AD}\big|u + c_{G_{AD}}\big|^2 + m_{BC}\big|u + c_{G_{BC}}\big|^2 + m_{CDP}\big|u + c_{G_{CDP}}\big|^2 + m_P\big|u + c_P\big|^2 \end{aligned}} \tag{19}$$

Una sola fórmula para los tres casos: se reemplaza u por (16), (17) o (18). Vale la pena mirar qué queda en cada uno.

Caso	Término dominante	Por qué
Banco, $u = 0$	$m_P\,\lvert c_P\rvert^2$	el servo acelera la rueda y el motor, 146 g
Parado, $u = -c_P$	$\dfrac{m_c}{n}\,\lvert c_P\rvert^2$	la rueda está quieta y el servo acelera media cabina, 271 g
En el aire	ninguno domina	la cabina retrocede y el conjunto se reparte el movimiento

Parado, el término de m_P desaparece por completo (la rueda no se traslada) y lo reemplaza uno con casi el doble de masa. Ese es el motivo de que la inercia vista por el servo sea 2.0 veces mayor que en el banco.

6. Energía potencial

Solo gravedad. Con y hacia arriba y las alturas medidas desde el piso,

$$V(\theta) = g\left[\frac{m_c}{n}\,Y_A + m_{AD}\,y_{G_{AD}} + m_{BC}\,y_{G_{BC}} + m_{CDP}\,y_{G_{CDP}} + m_P\,y_P\right], \tag{20}$$

y como la velocidad vertical de cada punto por unidad de $\dot\theta$ es la segunda componente de $u + c_Q$, la derivada sale directamente:

$$\boxed{\begin{aligned} V'(\theta) = g\Big[&\frac{m_c}{n}\,u_y + m_{AD}\big(u_y + c_{G_{AD},y}\big) + m_{BC}\big(u_y + c_{G_{BC},y}\big) \\ &+ m_{CDP}\big(u_y + c_{G_{CDP},y}\big) + m_P\big(u_y + c_{P,y}\big)\Big] \end{aligned}} \tag{21}$$

En el caso del aire, (21) con u de (18) da exactamente cero: en caída libre la gravedad no actúa sobre θ, y el servo solo pelea contra la inercia. Es una buena comprobación de que las tres fórmulas son consistentes.

7. Fuerzas generalizadas

Entran por su trabajo virtual, $\delta W = Q_\theta\,\delta\theta$: el par del servo actúa directamente sobre θ; la fricción del eje da $-b\,\dot\theta$; la reacción del piso N trabaja sobre el desplazamiento vertical de la rueda, que por (15) es $w_P\,\delta\theta$ con $w_P = u_y + c_{P,y}$:

$$Q_\theta = \tau - b\,\dot\theta + N\,w_P, \qquad w_P = \begin{cases} y_P'(\theta) & \text{banco} \\ 0 & \text{parado} \\ - & \text{en el aire } (N = 0) \end{cases} \tag{22}$$

8. Ecuación de movimiento

Con $L = K - V = \tfrac{1}{2} I_{eq}(\theta)\dot\theta^2 - V(\theta)$, la ecuación de Lagrange $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot\theta} - \dfrac{\partial L}{\partial \theta} = Q_\theta$ da

$$\boxed{I_{eq}(\theta)\,\ddot\theta + \tfrac{1}{2}\,I_{eq}'(\theta)\,\dot\theta^2 + V'(\theta) = \tau - b\,\dot\theta + N\,w_P(\theta)} \tag{23}$$

con I_{eq} de (19), V' de (21) y w_P de (22). El término $\tfrac{1}{2} I_{eq}'\dot\theta^2$ es el propio de un mecanismo con inercia variable; I_{eq}' se calcula numéricamente.

Par estático. Con la pata quieta,

$$\tau_{est}(\theta) = V'(\theta) - N\,w_P(\theta). \tag{24}$$

Los casos (a) y (b) dan el mismo número si en el banco se carga la rueda con $N = m\,g/n$, el peso que soporta cada pata del robot parado. No es casualidad: el trabajo virtual es el mismo se mire desde donde se mire, y N ya incluye el peso de la cabina. Por eso el dimensionamiento del servo no cambia entre los dos casos; lo que cambia es solo la parte dinámica.

Normal en el piso. Parado, N no aparece en (23) pero conviene calcularla para saber si la rueda sigue apoyada. Si $Y_{cm}'(\theta)$ es la velocidad vertical del centro de masa del robot por unidad de $\dot\theta$, que sale de (21) como $Y_{cm}' = n\,V'/(m\,g)$, entonces

$$N = \frac{m}{n}\Big[g + Y_{cm}'\,\ddot\theta + Y_{cm}''\,\dot\theta^2\Big]. \tag{25}$$

Si N llega a cero el robot despega, y a partir de ahí vale el caso (c).

Para simular. En forma de estado, con $x = (\theta, \dot\theta)$:

$$\ddot\theta = \frac{\tau - b\,\dot\theta + N\,w_P - \tfrac{1}{2} I_{eq}'\,\dot\theta^2 - V'}{I_{eq}}. \tag{26}$$

9. Valores numéricos

Con los parámetros de la tabla, $n = 2$, y $N = m\,g/2 = 4.72$ N para el par estático del banco:

	$\theta = 10°$ (plegada)	$\theta = 25°$	$\theta = 40°$ (estirada)
Altura de la cabina $h = R_w - y_P$ [mm]	77.2	134.9	184.2
β', ψ' [rad/rad]	−0.703, 1.260	−0.950, 0.964	−1.161, 1.120
y'_P [mm/rad]	−250	−199	−182
I_{eq} banco [g m^2]	9.56	6.23	5.29
I_{eq} parado [g m^2]	**19.42**	**12.30**	**10.47**
I_{eq} en el aire [g m^2]	6.19	4.00	3.46
parado / banco	2.03	1.97	1.98
τ_{est} banco con $N = mg/2$ [kg cm]	7.98	6.32	5.78
τ_{est} parado [kg cm]	7.98	6.32	5.78
τ_{est} en el aire [kg cm]	0	0	0

Lecturas. El par estático es idéntico en los dos primeros casos, como anticipa (24), y nulo en el tercero, como anticipa (21). Parado, cada servo sostiene hasta 8.0 kg cm contra los 40 kg cm nominales del servo elegido. La inercia del caso parado es 2.0 veces la del banco, así que un modelo hecho con la cabina fija subestima a la mitad el par de aceleración: da igual en maniobras lentas y no da igual al plegarse rápido o al aterrizar.

Agacharse y pararse (sección 3 de `dinamica_pata.m`): de 40° a 10° y de vuelta, en 0.6 s cada tramo, con el robot de pie. El par pico llega a 10.2 kg cm, dentro de los 40 disponibles, y la normal por rueda baja de 4.72 N a 1.59 N en el tramo de bajada. El robot no despega, pero queda en una tercera parte de su peso de apoyo: en una maniobra más rápida despegaría, y ahí hay que pasar al caso (c).

10. Caída de un escalón

El robot rueda, sale de un escalón de altura h y cae. Es la maniobra que más exige al servo, porque la pata tiene que frenar a toda la cabina en la carrera que le queda. Se resuelve en tres fases, con el caso (c) para la caída y el caso (b) a partir del impacto.

Hipótesis: el eje de la rueda baja exactamente h; la pata llega al piso estirada ($\theta = 40°$), que es lo que deja toda la carrera disponible para absorber; las dos ruedas tocan a la vez; el piso y el neumático son rígidos durante el impacto.

Fase 1: caída libre. Con la rueda en el aire vale el caso (c), y ahí la gravedad no actúa sobre θ: el servo solo tiene que mantener la postura. La rueda llega al piso con

$$v = \sqrt{2\,g\,h}, \qquad t_{caída} = \frac{v}{g}. \tag{27}$$

Fase 2: impacto. Al tocar, la rueda se detiene de golpe pero la cabina sigue bajando, y eso arrastra a θ. Es un problema impulsivo, y para plantearlo hay que soltar la restricción por un instante: se usan dos coordenadas, la altura Y_A de la cabina y θ. La energía cinética por servo en esas coordenadas da la matriz de masa

$$M = \begin{pmatrix} m/n & S_y \\ S_y & I_{eq}^{\text{banco}} \end{pmatrix}, \qquad S_y = \sum_j m_j\, c_{j,y}, \tag{28}$$

donde la suma recorre las piezas de una pata. El impulso $\hat{J}$ del piso es vertical y actúa sobre el punto de contacto, cuya altura es $Y_A + y_P(\theta) - R_w$, así que se reparte como $(1,\ y'_P)$:

$$M(\dot{q}^+ - \dot{q}^-) = \hat{J}\begin{pmatrix} 1 \\ y'_P \end{pmatrix}, \qquad \dot{q}^- = \begin{pmatrix} -v \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \dot{q}^+ = \begin{pmatrix} -y'_P\,\dot{\theta}^+ \\ \dot{\theta}^+ \end{pmatrix}, \tag{29}$$

donde $\dot{q}^+$ ya cumple la condición de apoyo. Eliminando $\hat{J}$ entre las dos filas:

$$\boxed{\dot{\theta}^+ = \frac{v\left(\dfrac{m}{n}\,y'_P - S_y\right)}{I_p}, \qquad I_p = I_{eq}^{\text{banco}} - 2\,S_y\,y'_P + \frac{m}{n}\,y'^2_P} \tag{30}$$

I_p es la inercia con la rueda apoyada, es decir el I_{eq} del caso (b). Como $y'_P < 0$, $\dot{\theta}^+$ es negativa: la pata arranca a plegarse sola. La energía por servo pasa de $K^- = \frac{1}{2}\,(m/n)\,v^2$ a

$$K^+ = \tfrac{1}{2}\,I_p\,\left(\dot{\theta}^+\right)^2, \tag{31}$$

y la diferencia se pierde en el golpe: es el movimiento de la rueda y el motor, que se detienen de golpe.

Fase 3: absorción. A partir de acá vale el caso (b). La pata se pliega de θ_{land} hacia el tope θ_{tope} y el servo tiene que frenarla. Como el peso de la cabina también empuja hacia el plegado, el servo debe disipar la energía del golpe *más* la que suma la gravedad en toda la carrera:

$$E_{abs} = K^+ + \Delta V, \qquad \Delta V = V(\theta_{land}) - V(\theta_{tope}) = \int_{\theta_{tope}}^{\theta_{land}} V'(\theta)\,\mathrm{d}\theta, \tag{32}$$

y el par medio que hace falta sobre la carrera $\Delta\theta = \theta_{land} - \theta_{tope}$ es

$$\boxed{\bar{\tau} = \frac{E_{abs}}{\Delta\theta} = \frac{K^+ + \Delta V}{\theta_{land} - \theta_{tope}}} \tag{33}$$

Dando vuelta la cuenta sale el escalón más alto que el servo puede absorber frenando a fondo sin llegar al tope, de $\tau_{max}\,\Delta\theta = K^+(h_{max}) + \Delta V$. Como K^+ es proporcional a h,

$$h_{max} = h\,\frac{\tau_{max}\,\Delta\theta - \Delta V}{K^+(h)}. \tag{34}$$

Resultados para $h = 18$ cm, con la pata llegando estirada y los dos servos frenando a fondo:

	Valor	
Tiempo de caída, velocidad al tocar	192 ms, 1.88 m/s	(27)
Velocidad de plegado tras el golpe	10.4 rad/s = 598°/s	(30)
Energía por servo, antes → después del golpe	0.849 → 0.567 J	(31)
Energía que suma la gravedad al plegar, ΔV	0.333 J	(32)
Energía a disipar por servo, E_{abs}	0.900 J	(32)
Par medio necesario $\bar{\tau}$	**1.72 N m = 17.5 kg cm**	(33)
Par disponible (servo elegido)	40 kg cm	
Escalón máximo absorbible h_{max}	55 cm	(34)
Fuerza contra el piso mientras el servo frena	23 N por rueda, 4.9 veces la estática	(25)

Con 18 cm alcanza, y sobra. Hacen falta 17.5 kg cm contra los 40 del servo: frenando a fondo, la pata se detiene en 33 ms usando 9.8° de los 30° de carrera, sin llegar al tope. El límite teórico de este servo es un escalón de 55 cm, aunque mucho antes el problema deja de ser el servo y pasa a ser la estructura: a 40 kg cm el eje del servo ve 94 N durante el frenado (sección 6 de `dinamica_pata.m`).

Dos números más que conviene mirar. La pata se pliega a 598°/s, más rápido que la velocidad en vacío del propio servo, que ronda los 400°/s: en el aterrizaje el servo no manda, lo manda el golpe, y solo puede frenar. Y el golpe se lleva el 33 por ciento de la energía: es el momento de la rueda y el motor (146 g), que se detienen de golpe contra el piso. Ese instante, y no el frenado, es el que más carga la estructura: el neumático recibe unos 130 N (28 veces la carga estática) y el eje del servo, del orden de 420 N. Eso suponiendo la pata rígida: contada como un resorte de PLA en serie con el neumático, el eje ve unos 200 N (sección 6 de `dinamica_pata.m`).

Ese pico del toque no depende del servo sino de la masa que cuelga de P: con el motor en la rueda (96 de los 146 g) el golpe se lleva el 33 por ciento de la energía; con el motor en la cabina y transmisión por correa se llevaría el 13, y el pico en el eje bajaría de 421 a 267 N. Es la decisión de diseño que más cambia la carga sobre los pasadores y el neumático.

11. Alcance

Los tres casos suponen que la cabina no gira mientras la pata se mueve, es decir que el control de equilibrio mantiene la inclinación, y que las n patas se mueven juntas. Con eso alcanza para dimensionar el servo, para elegir cuán rápido se puede agachar y pararse el robot, para saber cuándo despega y para calcular qué escalón puede bajar.

Lo que no cubre es el equilibrio en sí: cómo el movimiento de la pata perturba la inclinación y el avance. Para eso hace falta el modelo de tres grados de libertad (x, φ, θ) de la carpeta `planta/`, que reutiliza la geometría de las secciones 2 y 3 y la función $y_P(\theta)$ como acoplamiento entre la pata y la altura de la cabina.

12. Archivos

- `dinamica_pata.m`: script de MATLAB con toda la dinámica. Sección 1: los parámetros de la tabla, para editar. Sección 2: los tres casos, tabla y curvas. Sección 3: simulación de agacharse y pararse con la normal del piso. Sección 4: verificación contra los diagramas de cuerpo libre. Sección 5: caída de un escalón, con la altura en la variable `h_escalon`. Sección 6: fuerza radial en el eje del servo. Las funciones `terminos(theta, p, caso)` (ecuaciones (1) a (21)) y `f_pata(t, x, tau, N, p, caso)` (ecuación (26)) están al final del archivo. El caso se elige con la cadena `'banco'`, `'parado'` o `'aire'`.
- `fig_dinamica.py` → `fig_dinamica.png`: el mecanismo con todos los ángulos.
- `fig_casos.py` → `fig_casos.png`: los tres casos de la sección 4.
- `../dcl/dcl_resumen.pdf`: los diagramas de cuerpo libre y el par del servo calculado a mano.
- `../cinematica/parametros_geometria.m`: la geometría, misma fuente para todo.